Chapitre 15 · Espace et géométrie

🔄 Transformations et espace

Symétries, translation, rotation, homothétie. Agrandir, réduire. Se repérer sur la Terre. Couper un solide.

🎯 Je sais **reconnaître** une transformation.
🎯 Je sais **calculer** avec un agrandissement ou une réduction.
🎯 Je sais **lire** une latitude et une longitude.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **264** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

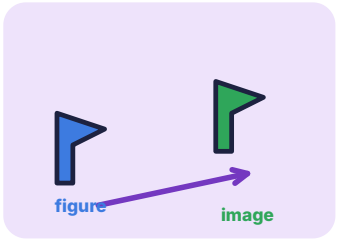
Les mots du chapitre

la **transformation** · l'**image d'une figure** · la **symétrie axiale** · la **symétrie centrale** · la **translation** · la **rotation** · l'**homothétie** · l'**agrandissement** · la **latitude** · la **longitude** · l'**équateur** · la **section**

📘 Le cours

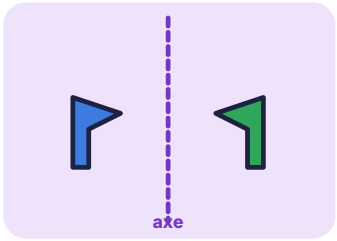
1 Une transformation

Une **transformation** déplace ou change une **figure**.
La nouvelle figure est l'**image** de la figure de départ.



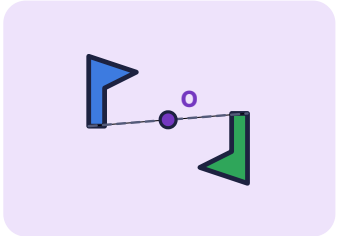
2 La symétrie axiale

La **symétrie axiale** est comme un pliage le long d'une droite : l'**axe de symétrie**.
La figure et son image se superposent.



3 La symétrie centrale

La **symétrie centrale** est un demi-tour autour d'un point O.
O est le **milieu** du segment entre un point et son image.



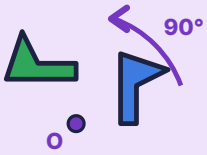
4 La translation

La **translation** fait glisser la figure, sans la tourner.
Une flèche donne la direction, le sens et la longueur du glissement.



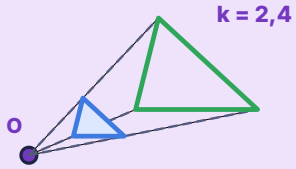
5 La rotation

La **rotation** fait tourner la figure autour d'un point : le **centre**.
On donne l'angle et le sens de rotation.



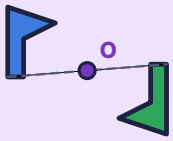
6 L'homothétie

L'**homothétie** agrandit ou réduit une figure à partir d'un centre.
Le **rapport** k dit par combien les longueurs sont multipliées.



7 Ce qui ne change pas

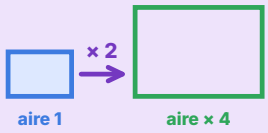
Les symétries, la translation et la rotation gardent les longueurs, les angles et les aires.
L'homothétie de rapport k garde les angles. Elle multiplie les longueurs par k et les aires par k^2.



8 Agrandir et réduire

Un **agrandissement** : le rapport k est plus grand que 1.
Une réduction : le rapport k est entre 0 et 1.

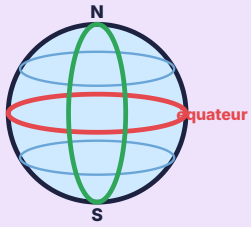
EXEMPLE
k = 3 : les longueurs sont multipliées par 3.
k = 0,5 : les longueurs sont divisées par 2.



📝 Mes notes

9 Se repérer sur la Terre

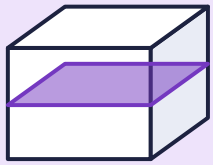
La Terre a presque la forme d'une **sphère**.
La **latitude** dit si on est au nord ou au sud de l'**équateur**.
La **longitude** dit si on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich.



EXEMPLE
Paris : environ 49° Nord et 2° Est.

10 Couper un solide

Je coupe un solide par un plan : j'obtiens une **section**.
Un pavé droit coupé parallèlement à une face : la section est un rectangle.
Un cylindre coupé parallèlement à la base : la section est un disque.
Une boule coupée par un plan : la section est un disque.


la section est un rectangle

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Construire l'image par une translation

1. Je lis la flèche : combien de carreaux à droite ou à gauche, combien en haut ou en bas.
2. Je déplace chaque sommet de la même façon.
3. Je relie les nouveaux points.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**
Le point A a pour coordonnées (1 ; 2). On le fait glisser de 3 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. **Donne** les coordonnées de son image A'.

3 carreaux vers la droite : l'abscisse augmente de 3. **1 + 3 = 4**
1 carreau vers le haut : l'ordonnée augmente de 1. **2 + 1 = 3**

✅ **Réponse :** A'(4 ; 3)

📝 Mes notes

Méthode 2 L'image par la symétrie de centre O

1. Le centre O est l'origine du repère.
2. Je prends l'opposé de l'abscisse.
3. Je prends l'opposé de l'ordonnée.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Donne l'image du point A(3 ; −2) par la symétrie de centre O.

O est le milieu de [AA'].

Je prends les opposés des deux coordonnées. **A'(−3 ; 2)**

✅ **Réponse :** L'image de A est A'(−3 ; 2).

Méthode 3 Calculer avec un agrandissement

1. Je trouve le rapport k.
2. Les longueurs sont multipliées par k.
3. Les aires sont multipliées par k^2.
4. Les volumes sont multipliés par k^3.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un triangle a un périmètre de 12 cm et une aire de 6 cm^2. On l'agrandit avec le rapport 3. **Calcule** le nouveau périmètre et la nouvelle aire.

Les longueurs sont multipliées par 3. **12 × 3 = 36 cm**

Les aires sont multipliées par $3^2 = 9$. **6 × 9 = 54 cm^2**

✅ **Réponse :** Le périmètre est 36 cm et l'aire est 54 cm^2.

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La ville A est à 45° Nord.
> La ville B est à 45° Sud.
> Les deux villes sont-elles du même côté de l'équateur ?

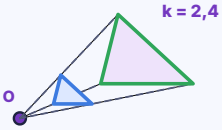
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

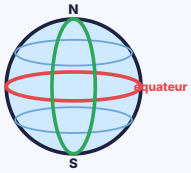
> Un rectangle a un périmètre de 20 cm et une aire de 24 cm^2. Il est bleu. On l'agrandit avec le rapport 3. Calcule l'aire du nouveau rectangle.

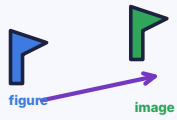
2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

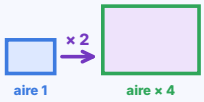
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

latitude · rotation · équateur · longitude · symétrie axiale · section · transformation · agrandissement · symétrie centrale · homothétie · translation

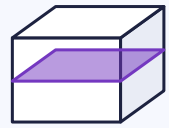


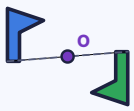




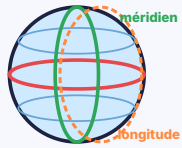


_____ _____ _____ _____


la section est un rectangle

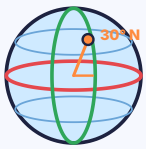


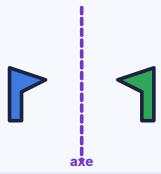




_____ _____ _____ _____







_____ _____ _____

3 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la translation ●	●	1 La forme obtenue quand on coupe un solide par un plan.
B	la symétrie centrale ●	●	2 Faire tourner une figure autour d'un point, d'un certain angle.
C	la section ●	●	3 Un demi-tour autour d'un point O. O est le milieu entre un point et son image.
D	l'équateur ●	●	4 Un glissement de la figure, sans la tourner. Une flèche montre le glissement.
E	la rotation ●	●	5 Le grand cercle au milieu de la Terre. Il sépare le nord et le sud. Sa latitude est 0°.

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On fait glisser une figure sans la tourner.

1. C'est :

☐ une translation ☐ une rotation ☐ une symétrie axiale

> On fait tourner une figure de 90° autour d'un point.

2. C'est :

☐ une rotation ☐ une translation ☐ une homothétie

> On fait une homothétie de rapport 2.

3. Les longueurs sont multipliées par 2.

☐ Vrai ☐ Faux

5 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On réduit une figure avec le rapport 0,5.

1. Les longueurs sont :

☐ divisées par 2 ☐ multipliées par 2 ☐ les mêmes

> On coupe un cylindre parallèlement à sa base.

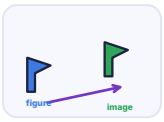
2. La section est :

☐ un disque ☐ un rectangle ☐ un triangle

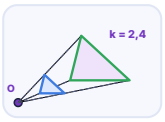
📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

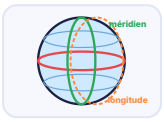
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Le triangle vert est l'_____ du triangle bleu.
aide : i _ _ _ _



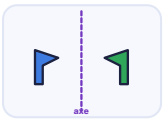
Je construis l'image par l'_____ de centre O.
aide : h _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je lis la _____ sur le globe.
aide : l _ _ _ _ _ _ _ _



Je fais glisser la figure : c'est une _____.
aide : t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le papillon a une _____.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je dessine la _____ du pavé droit.
aide : s _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

est **bleue.** **figure** **La** **figure** **la** **l'image** **de** **verte**

latitude **de** **est** **49°** **environ** **La** **Nord.** **Paris**

de **sud** **Brésil** **l'équateur.** **au** **Le** **est**

📝 Mes notes

8 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le point A a pour coordonnées (−3 ; 3). On le fait glisser de 3 carreaux vers la gauche et de 1 carreau vers le bas.

   Quelles sont les coordonnées de l'image de A ?

   ☐ (0 ; 4) ☐ (−6 ; 2) ☐ (−4 ; 0)

2. Le point A a pour coordonnées (1 ; −5).

   Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie de centre O ?

   ☐ (−1 ; 5) ☐ (−1 ; −5) ☐ (1 ; 5)

3. Le point A a pour coordonnées (1 ; −4).

   Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie d'axe l'axe des ordonnées ?

   ☐ (−1 ; −4) ☐ (−1 ; 4) ☐ (1 ; 4)

4. On fait une homothétie de rapport 4. Un segment mesure 5 cm.

   Calcule la longueur de son image.

   Réponse : _____ **cm**

9 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le point A a pour coordonnées (−2 ; 1). On le fait glisser de 4 carreaux vers la droite.

   Quelles sont les coordonnées de l'image de A ?

   ☐ (−6 ; 1) ☐ (2 ; 1) ☐ (−2 ; 5)

2. Le point A a pour coordonnées (−1 ; −3).

   Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie de centre O ?

   ☐ (1 ; −3) ☐ (1 ; 3) ☐ (−1 ; 3)

3. Le point A a pour coordonnées (2 ; −5).

   Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie d'axe l'axe des ordonnées ?

   ☐ (−2 ; −5) ☐ (2 ; 5) ☐ (−2 ; 5)

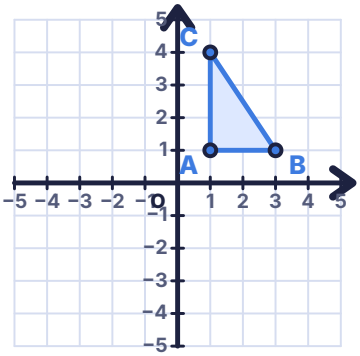
4. On fait une homothétie de rapport 1,5. Une figure a une aire de 5 cm^2.

   Calcule l'aire de son image.

   Réponse : _____ **cm^2**

10 🎓 Comme au brevet — Le triangle dans le repère

Dans un repère d'origine O, on a le triangle ABC.
A(1 ; 1), B(3 ; 1) et C(1 ; 4).



1 **On fait glisser le triangle de 2 carreaux vers la droite. Quelles sont les coordonnées de l'image de B ?**

☐ (5 ; 1) ☐ (3 ; 3) ☐ (1 ; 1)

Je réponds : _____

2 **Quelles sont les coordonnées de l'image de C par la symétrie de centre O ?**

☐ (−1 ; −4) ☐ (1 ; −4) ☐ (−1 ; 4)

Je réponds : _____

3 **Quelle est l'image de A par la symétrie d'axe l'axe des ordonnées ?**

☐ (−1 ; 1) ☐ (1 ; −1) ☐ (−1 ; −1)

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** L'abscisse augmente de 2. L'ordonnée ne change pas.
2. Je prends les opposés des deux coordonnées. **3.** L'axe est vertical : seule l'abscisse change de signe.

11 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Une roue fait une **rotation**.
2. Je reconnais la **transformation**.
3. Je construis l'**image** du point A.
4. L'**équateur** a une latitude de 0°.

Explique à ton voisin la méthode : **« Construire l'image par une translation »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet La maquette de voiture

Une maquette est une réduction d'une vraie voiture.
La vraie voiture mesure 4,5 m de long.
La maquette mesure 15 cm de long.

1 **Calcule le rapport de réduction. Donne une fraction irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **La vraie voiture a une largeur de 1,8 m. Calcule la largeur de la maquette, en cm.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Les aires de la vraie voiture sont multipliées par combien par rapport à la maquette ?**

☐ 900 ☐ 30 ☐ 60

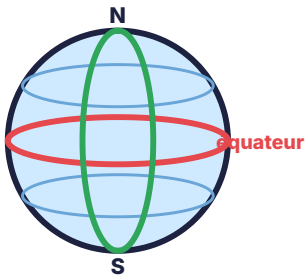
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 4,5 m = 450 cm. **2.** 1,8 m = 180 cm.
3. Les longueurs sont multipliées par 30. Les aires par 30^2.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Deux villes sur le globe

Ville A : latitude 30° Nord, longitude 10° Est.
Ville B : latitude 30° Nord, longitude 50° Est.



1 **Les deux villes sont-elles à la même distance de l'équateur ?**

☐ Oui, elles ont la même latitude.

☐ Non, elles ont des longitudes différentes.

☐ On ne peut pas savoir.

Je réponds : _____

2 **Calcule l'écart de longitude entre les deux villes.**

Je calcule : _____

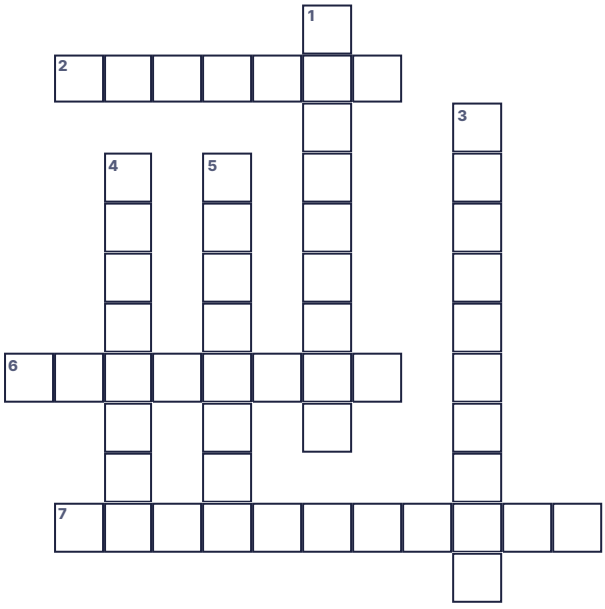
_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** La latitude dit la position au nord ou au sud de l'équateur.
2. Les deux longitudes sont à l'est : 50 − 10.

14 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. La forme obtenue quand on coupe un solide par un plan. (7 lettres)

6. L'angle qui dit si on est au nord ou au sud de l'équateur, de 0° à 90°. (8 lettres)

7. Un glissement de la figure, sans la tourner. Une flèche montre le glissement. (11 lettres)

↓ Verticalement

1. L'angle qui dit si on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, de 0° à 180°. (9 lettres)

3. Agrandir ou réduire une figure à partir d'un centre, avec un rapport k. (10 lettres)

4. Le grand cercle au milieu de la Terre. Il sépare le nord et le sud. Sa latitude est 0°. (8 lettres)

5. Faire tourner une figure autour d'un point, d'un certain angle. (8 lettres)

15 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Le point A a pour coordonnées (−1 ; −3). On le fait glisser de 4 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le bas. Quelles sont les coordonnées de l'image de A ?

> **Réponse : (3 ; −6)**

2. Le point A a pour coordonnées (−3 ; 1). Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie de centre O ?

> **Réponse : (3 ; −1)**

3. Le point A a pour coordonnées (−3 ; −2). Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie d'axe l'axe des ordonnées ?

> **Réponse : (3 ; −2)**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

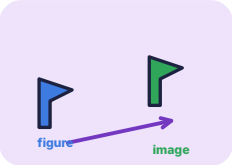
Je sais **reconnaître** une transformation.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** avec un agrandissement ou une réduction.	🙂	😐	☹️
Je sais **lire** une latitude et une longitude.	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Chapitre 15 · 12 mots · exercices page 200

🔄 Transformations et espace

🎧 Écoute



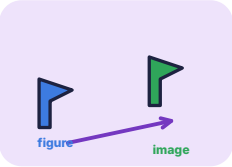
la transformation

📐 Géométrie

Une action qui déplace ou change une figure : symétrie, translation, rotation, homothétie.

- La **transformation** est une rotation.
- Je reconnais la **transformation**.

Dans ma langue : _____



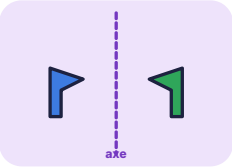
l'image d'une figure

📐 Géométrie

La nouvelle figure, obtenue après la transformation.

- Le triangle vert est l'**image** du triangle bleu.
- Je construis l'**image** du point A.

Dans ma langue : _____



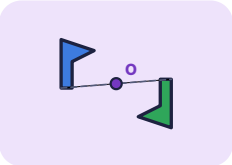
la symétrie axiale

📐 Géométrie

Un pliage le long d'une droite : l'axe. La figure et son image se superposent.

- Je trace l'image par la **symétrie axiale** d'axe (d).
- Le papillon a une **symétrie axiale**.

Dans ma langue : _____



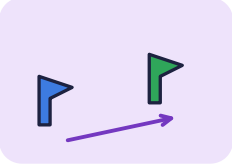
la symétrie centrale

📐 Géométrie

Un demi-tour autour d'un point O. O est le milieu entre un point et son image.

- Je construis l'image par la **symétrie centrale** de centre O.
- Le losange a une **symétrie centrale**.

Dans ma langue : _____



la translation

📐 Géométrie

Un glissement de la figure, sans la tourner. Une flèche montre le glissement.

- La **translation** déplace le triangle de 3 carreaux vers la droite.
- Je fais glisser la figure : c'est une **translation**.

Dans ma langue : _____

la rotation

📐 Géométrie



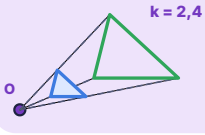
Faire tourner une figure autour d'un point, d'un certain angle.

- La **rotation** de centre O et d'angle 90° tourne le carré.
- Une roue fait une **rotation**.

Dans ma langue : .....

l'homothétie

📐 Géométrie



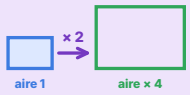
Agrandir ou réduire une figure à partir d'un centre, avec un rapport k.

- L'**homothétie** de rapport 2 agrandit la figure.
- Je construis l'image par l'**homothétie** de centre O.

Dans ma langue : .....

l'agrandissement

📐 Géométrie



Une figure plus grande, avec la même forme et les mêmes angles. Les longueurs sont multipliées par k, plus grand que 1.

- La photo est un **agrandissement** de rapport 2.
- Pour une réduction, le rapport est plus petit que 1.

Dans ma langue : .....

la latitude

📐 Géométrie



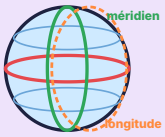
L'angle qui dit si on est au nord ou au sud de l'équateur, de 0° à 90°.

- La **latitude** de Paris est environ 49° Nord.
- Deux villes sur le même parallèle ont la même **latitude**.

Dans ma langue : .....

la longitude

📐 Géométrie



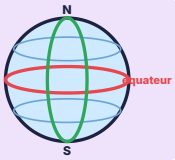
L'angle qui dit si on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, de 0° à 180°.

- La **longitude** de Paris est environ 2° Est.
- Je lis la **longitude** sur le globe.

Dans ma langue : .....

l'équateur

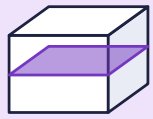
📐 Géométrie



Le grand cercle au milieu de la Terre. Il sépare le nord et le sud. Sa latitude est 0°.

- L'**équateur** a une latitude de 0°.
- Le Brésil est au sud de l'**équateur**.

Dans ma langue : .....


la section est un rectangle

la section

📐 Géométrie

La forme obtenue quand on coupe un solide par un plan.

- La **section** du cylindre est un disque.
- Je dessine la **section** du pavé droit.

Dans ma langue : .....